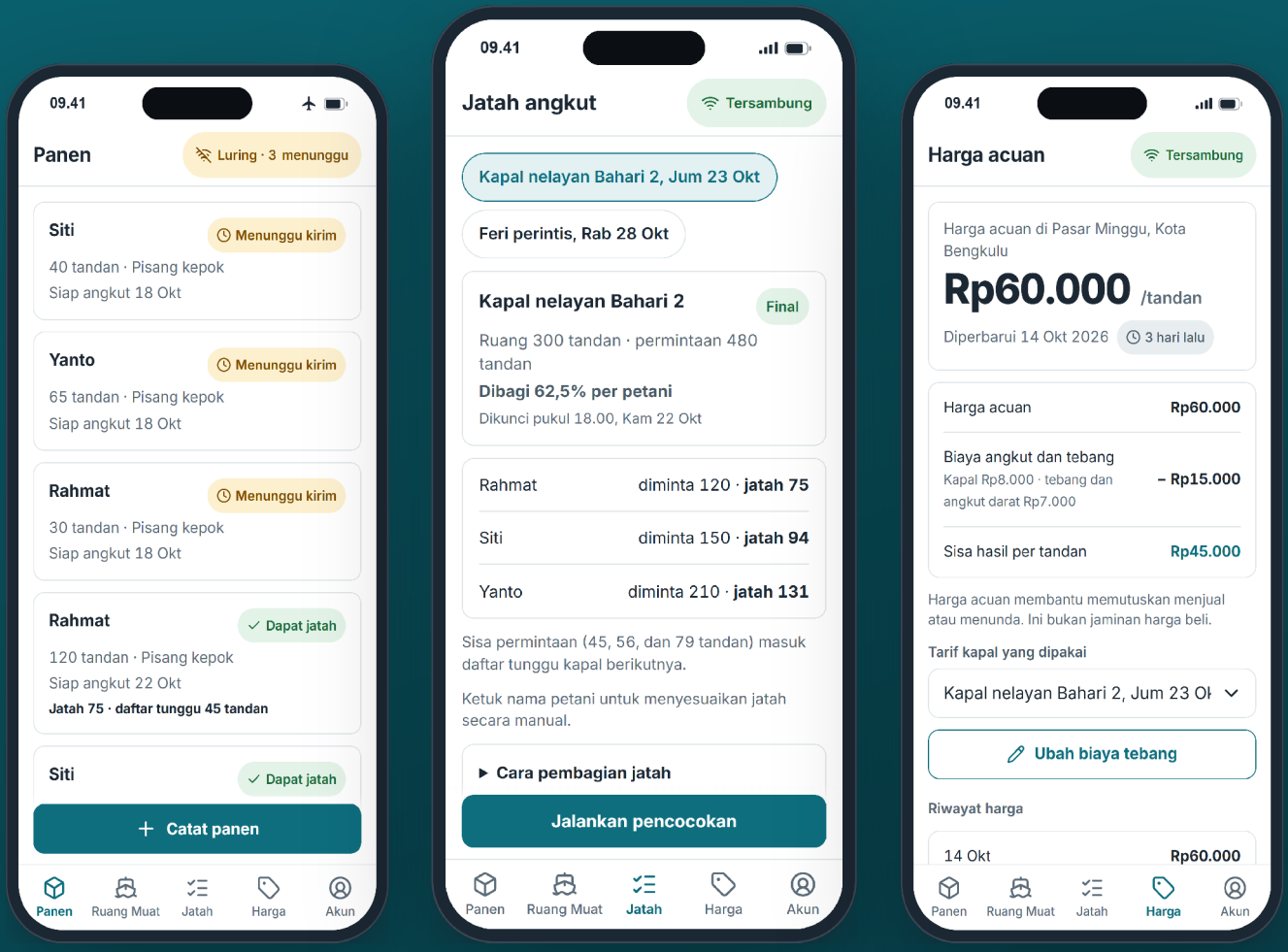
SANDAR

Cara Kerja SANDAR

Aplikasi luring untuk koordinasi muatan kapal dan informasi harga bagi petani pisang pulau terluar.



Versi 1.1.0 · Oktober 2026

sandar-6mgj.onrender.com

GAMBARAN UMUM

Dari kebun ke kapal, tanpa menunggu sinyal

Pelayaran ke Pulau Enggano sering terhenti oleh pendangkalan alur pelabuhan dan cuaca, sementara listrik dan internet di pulau tidak stabil. SANDAR mempertemukan hasil panen petani dengan ruang muat kapal, membagi ruang yang terbatas secara adil, dan menampilkan harga di daratan.

Masalah yang diselesaikan

Jadwal dan ruang kapal tidak sampai ke petani

Petani membawa panen ke pelabuhan tanpa kepastian muat.

Panen siap angkut tidak tercatat

Pengelola kapal tidak tahu volume yang harus diangkut.

Harga di daratan tidak diketahui

Posisi tawar petani lemah terhadap pedagang bermodal besar.

Aplikasi lain menuntut sinyal stabil

Layanan digital berhenti saat listrik dan sinyal putus.

Empat modul yang bekerja berurutan



Prinsip yang dipegang

Luring lebih dulu

Semua aksi tersimpan di ponsel dan langsung berhasil. Pengiriman menyusul saat sinyal ada.

Adil dan dapat diperiksa

Aturan pembagian sederhana, tertulis di layar, dan bisa dihitung ulang dengan tangan.

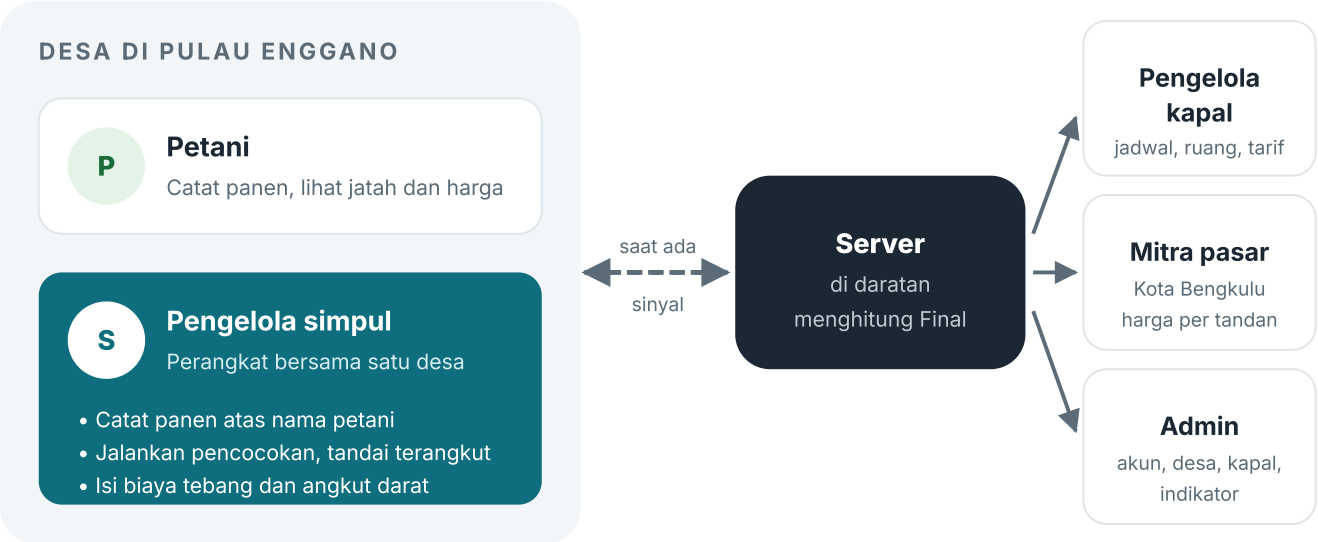
Satu tugas per layar

Dirancang untuk ponsel murah dan pengguna yang tidak terbiasa dengan aplikasi rumit.

PENGGUNA

Lima peran, satu simpul di tiap desa

Setiap peran melihat layar yang berbeda sesuai tugasnya. Petani yang tidak memiliki ponsel pintar dilayani **simpul desa**: satu perangkat yang dipegang pengelola dari koperasi desa atau kelompok tani.



Peran	Siapa	Layar utama
Petani	Petani pisang dengan ponsel sendiri	Panen, Jatah, Harga. Hanya melihat catatannya sendiri.
Pengelola simpul	Pemuda desa dari koperasi atau kelompok tani	Panen seluruh desa, Jatah (jalankan pencocokan), Harga (biaya tebang)
Pengelola kapal	Pemilik atau awak feri, kapal perintis, kapal nelayan	Ruang Muat: catat keberangkatan, sisa ruang, tarif, status
Mitra pasar	Pedagang atau pengelola pasar di Kota Bengkulu	Input harga per tandan
Admin	Tim pengembang dan pendamping perguruan tinggi	Kelola: akun, desa, kapal, kode aktivasi, parameter, ringkasan indikator

ALUR KERJA

Dari panen sampai naik kapal

Enam langkah ini berjalan berulang setiap ada kapal. Langkah 1, 2, 4, 5, dan 6 tetap bisa dilakukan tanpa sinyal.

1

Catat panen

Pengelola simpul atau petani mencatat jumlah tandan dan tanggal siap angkut. Tersimpan di ponsel.

2

Catat keberangkatan

Pengelola kapal mengisi waktu berangkat, sisa ruang dalam tandan, dan tarif per tandan.

3

Sinkron saat ada sinyal

Ponsel mengirim catatan dan menerima data kapal, harga terbaru, serta hasil pencocokan Final.

4

Jalankan pencocokan

Pengelola simpul memilih kapal. Ruang dibagi adil, petani melihat jatahnya.

5

Lihat harga dan putuskan

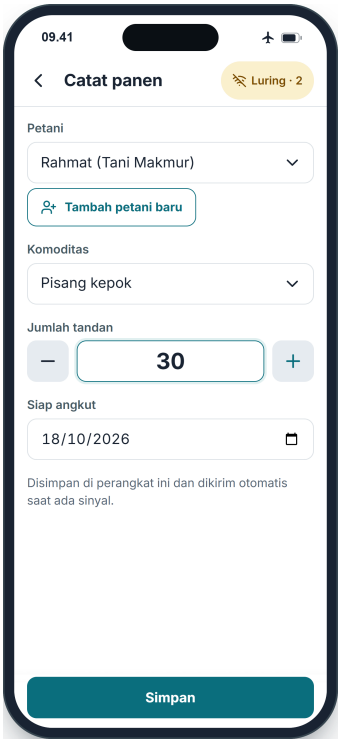
Petani melihat sisa hasil per tandan, lalu memutuskan menjual atau menunda.

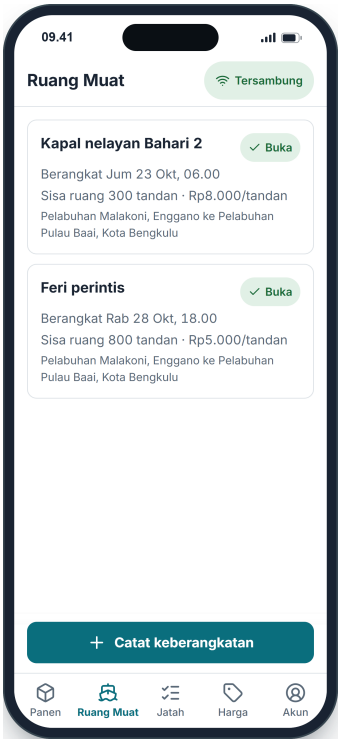
6

Tandai terangkut

Setelah muatan naik kapal, pengelola simpul menandai Terangkut dan boleh mengisi harga terima.

Sisa yang belum terangkut tetap di daftar tunggu dan ikut kapal berikutnya.

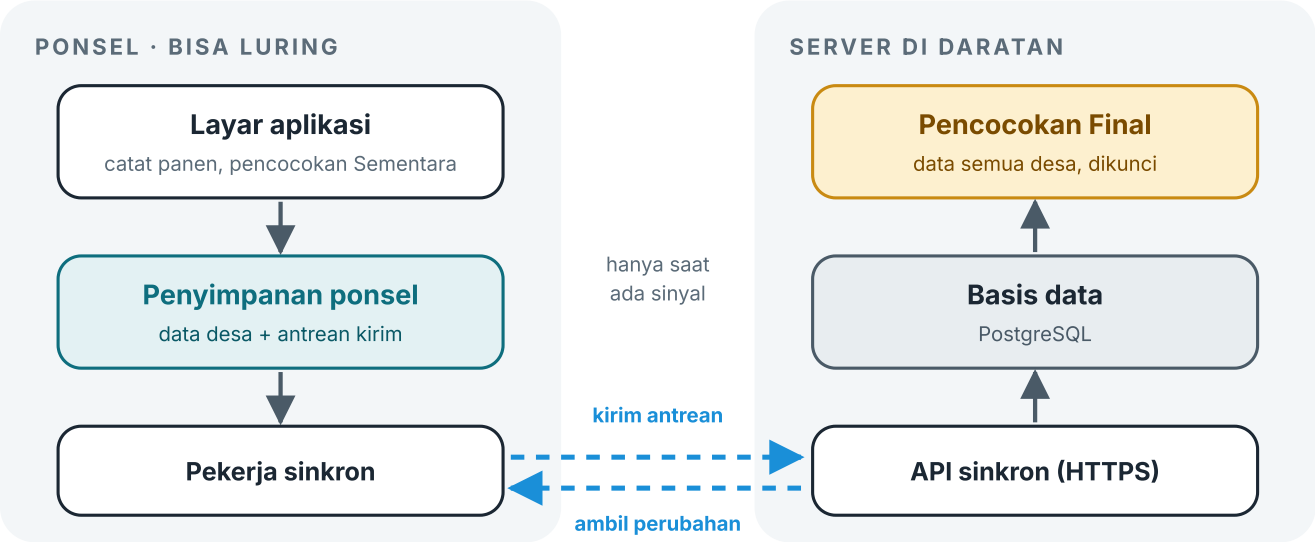




BEKERJA TANPA SINYAL

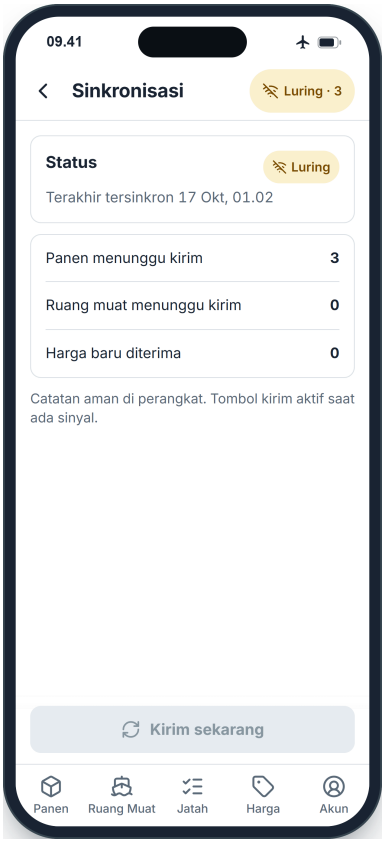
Tulis dulu di ponsel, kirim belakangan

Setiap catatan ditulis ke penyimpanan ponsel sebelum tanda "Tersimpan" muncul. Catatan tidak hilang walau aplikasi ditutup paksa atau daya padam, lalu terkirim sendiri saat sinyal kembali.



Aturan sinkronisasi

Pemicu	Sinyal terdeteksi, setiap 15 menit saat aplikasi terbuka, atau tombol Kirim sekarang
Urutan	Antrean terlama dikirim dulu, paling banyak 50 catatan per kiriman, lalu perubahan diambil dari server
Tanpa ganda	Setiap catatan punya ID unik dari ponsel. Kiriman ulang tidak digandakan server
Bentrok	Perubahan yang lebih dulu diterima server menang. Ponsel lain diberi tahu dan mengambil data terbaru
Gagal kirim	Dicoba ulang dengan jeda bertahap. Data di ponsel baru dihapus setelah server mengonfirmasi



Tanda di kanan atas layar

Luring · 3 menunggu tidak ada sinyal, tiga catatan aman di ponsel

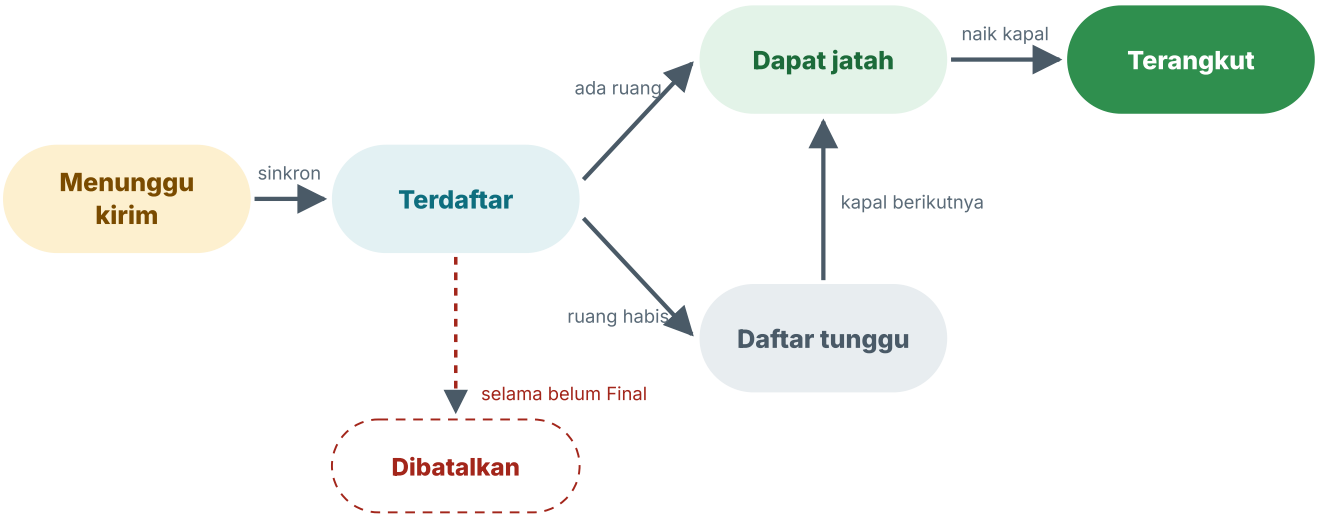
Tersambung ada sinyal, semua catatan sudah terkirim

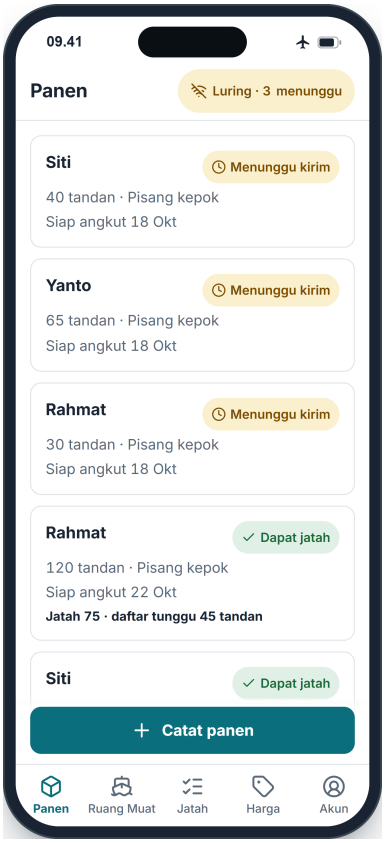
STATUS CATATAN PANEN

Perjalanan satu catatan panen

Status selalu tampil sebagai ikon dan kata, tidak hanya warna, agar mudah dibaca di ponsel murah dan di bawah terik matahari.

Catatan yang dibatalkan tidak dihapus agar riwayatnya tetap utuh.





Arti setiap status

Menunggu kirim	Tersimpan di ponsel, belum sampai server
Terdaftar	Diterima server, menunggu pembagian
Dapat jatah	Mendapat ruang. Bila sebagian, sisanya tercatat di daftar tunggu
Daftar tunggu	Belum dapat ruang, ikut dibagi pada kapal berikutnya
Terangkut	Sudah naik kapal
Dibatalkan	Tidak ikut pembagian, riwayat tetap disimpan

PENCOCOKAN

Ruang kapal dibagi adil

SANDAR memakai pembagian proporsional sederhana dengan metode sisa terbesar. Aturannya dipilih agar mudah dijelaskan kepada petani dan bisa dihitung ulang dengan tangan.

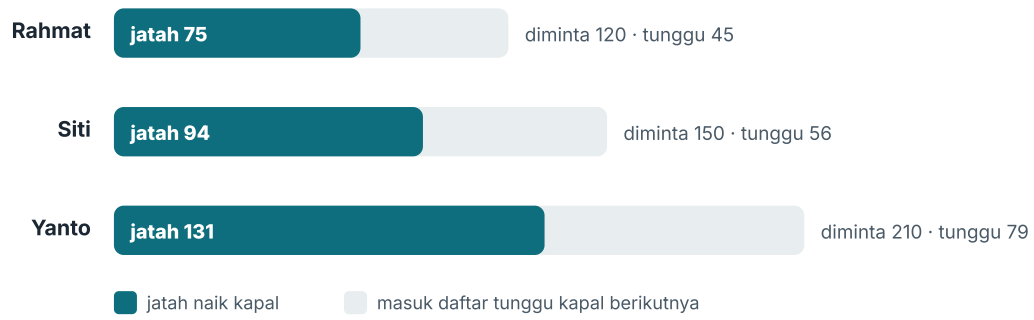
1
Ruang cukup?
Bila total permintaan tidak melebihi ruang kapal, semua permintaan dapat ruang penuh.

2
Bagi sama rata
Bila tidak cukup, setiap petani mendapat persentase yang sama dari permintaannya, dibulatkan ke bawah.

3
Sisa pembulatan
Tandan sisa diberikan satu per satu ke pecahan terbesar. Bila sama, yang mencatat lebih dulu didahulukan.

Contoh: Kapal nelayan Bahari 2

Ruang 300 tandan, permintaan 480 tandan, jadi setiap petani mendapat 300 ÷ 480 = **62,5 persen** dari permintaannya. Data contoh PRD 7.2.



Petani	Diminta	62,5%	Bulat bawah	Jatah
Rahmat	120	75,00	75	**75**
Siti	150	93,75	93	**94**
Yanto	210	131,25	131	**131**
Jumlah	**480**	300,00	299	**300**

> Pembulatan ke bawah menghasilkan 299 tandan. Satu tandan sisa diberikan kepada Siti karena pecahannya paling besar (0,75).



Sementara, Final, lalu dikunci

Hasil di ponsel berlabel **Sementara** karena hanya memakai data desa itu. Server menggabungkan data semua desa menjadi hasil **Final**, lalu menguncinya pukul 18.00 sehari sebelum kapal berangkat. Bila hasil Final berbeda, ponsel menampilkan pesan "Jatah berubah" beserta angka barunya. Bila keberangkatan batal, jatahnya kembali ke daftar tunggu.

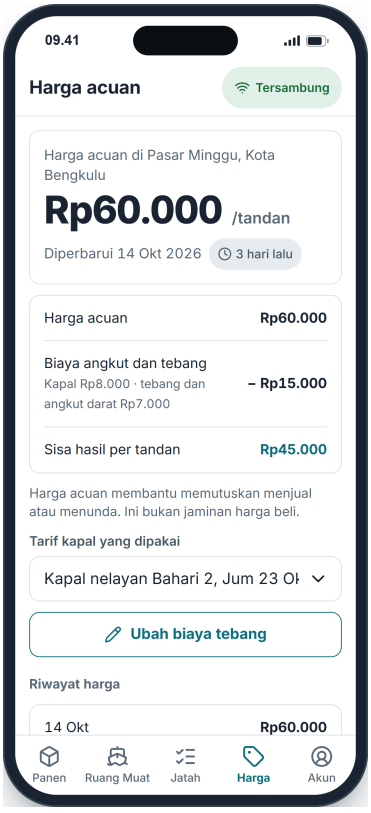
HARGA ACUAN

Berapa yang benar-benar diterima per tandan?

Harga di pasar daratan belum tentu harga yang diterima petani. SANDAR mengurangi biaya kapal serta biaya tebang dan angkut darat, sehingga petani melihat sisa hasil per tandan sebelum memutuskan.



Komponen	Diisi oleh	Keterangan
Harga acuan	Mitra pasar	Harga terbaru per pasar di Kota Bengkulu, beserta tanggalnya
Tarif kapal	Pengelola kapal	Tarif per tandan pada keberangkatan yang dipilih
Tebang dan angkut darat	Pengelola simpul	Satu nilai per desa



Umur harga

0 sampai 3 hari	Tanggal pembaruan tampil biasa
4 sampai 7 hari	Label umur ditebalkan
Lebih dari 7 hari	**Harga lama**, harga terakhir tetap ditampilkan

> Layar Harga selalu memuat kalimat: "Harga acuan membantu memutuskan menjual atau menunda. Ini bukan jaminan harga beli." Aplikasi hanya menampilkan angka; keputusan tetap di tangan petani.

KEAMANAN DAN DATA

Data petani tetap terlindungi

Perangkat yang hilang, PIN yang ditebak, atau data yang bocor adalah risiko nyata di lapangan. SANDAR menanganinya berlapis.

Aktivasi perangkat

Perangkat baru diaktifkan sekali dengan kode dari Admin. Kode hanya berlaku sekali dan percobaan kode salah dibatasi.

PIN 4 angka

PIN disimpan sebagai hash dan diperiksa di ponsel, sehingga masuk tetap bisa tanpa sinyal. Lima kali salah, masuk dikunci 5 menit.

Akses per peran

Petani hanya melihat catatannya sendiri. Rincian jatah per petani hanya dikirim ke perangkat desanya.

Kunci layar ponsel

Setiap perangkat wajib memakai kunci layar Android, sehingga penyimpanan ponsel terenkripsi. Perangkat hilang dinonaktifkan Admin.

Yang tercatat untuk mengukur dampak

Admin melihat empat indikator keberhasilan per desa dan per bulan, serta dapat mengekspornya ke CSV.

1

Panen keluar pulau

Persentase panen terangkut dalam 7 hari sejak siap angkut

2

Harga terima

Selisih harga terima petani dengan harga acuan setelah biaya angkut

3

Waktu tunggu

Hari dari siap angkut sampai naik kapal

4

Tetap bekerja tanpa sinyal

Catatan tersinkron dalam 24 jam dan jumlah petani terdaftar

> Setiap penyesuaian jatah manual, perubahan harga, dan perubahan akun tercatat di log audit.

MENCOBA SANDAR

Coba sendiri dalam 5 menit

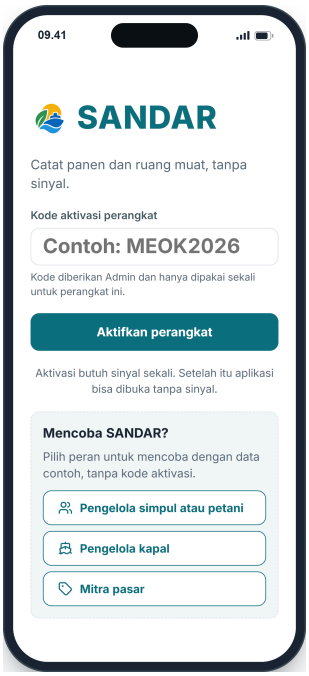
SANDAR dapat dicoba langsung dengan data contoh, tanpa kode aktivasi. Buka di Chrome pada ponsel Android, atau di laptop.

sandar-6mgj.onrender.com

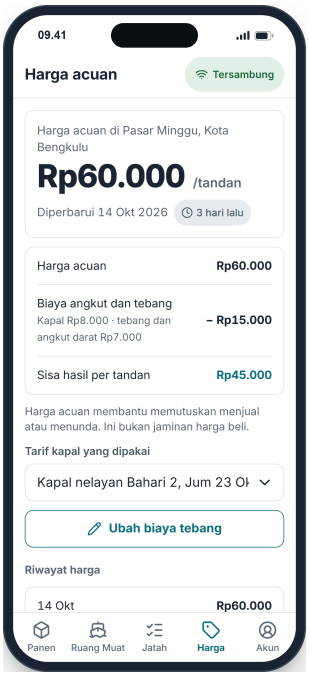
Pindai dengan kamera ponsel

1. **Pilih peran** di kartu "Mencoba SANDAR?": Pengelola simpul atau petani, Pengelola kapal, atau Mitra pasar.
2. **Ketuk akun contoh**. Nomor HP dan PIN terisi sendiri (PIN 1234).
3. **Jalankan pencocokan** di layar Jatah untuk Kapal nelayan Bahari 2.
4. **Matikan jaringan** (mode pesawat), lalu catat panen. Tanda di kanan atas berubah menjadi "Luring".
5. **Nyalakan lagi jaringan**. Catatan terkirim sendiri.
6. **Buka Harga** untuk melihat sisa hasil per tandan.

> Server gratis tidur bila tidak dipakai. Bila halaman pertama lambat terbuka, tunggu sekitar 1 menit.







33 + 10
tes otomatis server dan aplikasi

8
tes end-to-end, termasuk mode pesawat dan tutup paksa

< 600 KB
unduhan awal untuk ponsel murah

Seluruh nama, angka, dan harga dalam dokumen ini adalah data contoh, bukan data lapangan.